HW3.

4.7 请考虑图 4-12 中的员工数据库。请给出这个数据库的 SQL DDL 定义。请指出应该保持的引用完整性约束，并把它们

employee (*ID*, *person_name*, *street*, *city*)
works (*ID*, *company_name*, *salary*)
company (*company_name*, *city*)
manages (*ID*, *manager_id*)

图 4-12 员工数据库

4.7

所解关系模式：employee（员工表）和 company（公司表）是基础表，所以先建，

建 employee：

```
create table employee (
    ID int primary key,                    主键 ID
    person_name varchar(50) not null,
    street varchar(50) not null,
    city varchar(50) not null);
```

建 company 表：

```
create table company (
    company_name varchar(50) primary key,    主键 company_name.
    city varchar(50) not null);
```

建 works 表：

```
create table works (
    ID int primary key,                    主键 ID
    company_name varchar(50) not null,
    salary int not null,
    constraint FK_WE_ID foreign key (ID) references employee (ID),    外键约束. ID要是 employee 中的ID
    constraint FK_WC_CmName foreign key (company_name) references company (company_name));
```

外键约束. company_name 要是 company 中的 company_name.

建 manages 表：

```
create table manages (
    ID int primary key,                    主键 ID.
    manager_id int,
    constraint FK_ME_ID foreign key (ID) references employee (ID),
    constraint FK_ME_M_ID foreign key (manager_id) references employee (ID));
```

外键约束 ID 和 manger_id 要是 employee 中的 ID.

4.16 请使用大学模式来编写一个 SQL 查询，以查找从未在大学上过课的每名学生的 ID。不使用子查询和集合运算（使用外连接）来执行此操作。

思路：左外连接 → 找出右侧课程 ID 为 NULL 的行。

```
select  S.ID
from  Student as S
left  join  Courses as C  on S.ID = C.ID
where  C.ID  is  NULL ;
```